

Dw! t l { ! b5 t ! ¢ l { a ! [¢ l t [9 / l h l / 9 v ! 9 { ¢ l h b {

m ¢ ! Ɂ n i l j k ø k š ŋ š š i ø k š ř ě š k i ě ě i ě ě l j š ő ě ů ő ř ŋ ŋ š ő ə z y ě ě ő i f f š ř y

I-ú ² š ě ě k ú š ř d n i l j k

ō ú 5 ě ě n i l j k

Ů ú t f l y l ě n d n i l j k

Ř ú { ě y l j f š d n i l j k

H ¢ ² k ě ě k 2 f ů k š t 2 f f 2 ø ě y ě l j n 2 l j š ŋ ə š ě ř š ů y š ě i ě ě ě y l j f š ř ŋ ŋ š ő ů š ř Ɂ n i l j k k

I-ú b 2 f 2 2 l j ě i y ř y 2 y d z f ə l j f š ř ŋ ŋ š ő ů š ř š ř ě š ě

ō ú a d z f ə l j f š ř ŋ ŋ š ő ů š ř š ř ě š ě ő d z ú y 2 f 2 2 l j ě

Ů ú [2 2 l j ě ő d z ú y 2 y d z f ə l j f š ř ŋ ŋ š ő ů š ř š ř ě š ě

Ř ú b š ŋ ú k š ŋ f 2 2 l j ě y 2 n ŋ ŋ š ő ů š ř š ř ě š ě

o ¢ k š y š ě ě k ő 2 n k 2 2 ř 2 f i ø š ŋ ů š ě ± ě y i Ɂ n i l j k d i ě ő ± 9 ú ő 2 y ě ě ě ě ě 2 f y

I-ú ! f f ø š ŋ ə ő š ě i ř ě i ő š y ů ú 2 ±

ō ú ! f f š ř ě š ě ě y ő ě ř š y ů ú 2 ±

Ů ú ! f f l j i-ú k ě ě ů i ě ə y ě t n 2 y ±

Ř ú ! f f ø š ŋ ə ő š ě ě y ů k š ě ě y š ő ů š ř ő 2 y l j 2 y š y ů i ě ě ø

n ¢ l y Ɂ n i l j k ů k š 2 n ə ů ů k š y š ě ě k ő 2 n k 2 2 ř 2 f i ø š ŋ ů š ě ± ě ě ř š y 2 ú š ř ő ě y

I-ú 9 ő ± ú

ō ú 5 ő ± ú

Ů ú d ő ± ú

Ř) n (v)

p ¢ ² k i ě ě ě ů k š y i y š 2 f i Ɂ n i l j k ů k i-ú i f f 2 ø ě ő 2 ú k f 2 2 l j ě i y ř y d z f ə l j f š š ř ě š ě ő š ů ø š š y ů k š ě ě y š l j i ě 2 f ø š ŋ ə ő š ě k

! ú b 2 y { ě y l j f š d n i l j k

. ú t ě š d z ř 2 Ɂ n i l j k

/ ú . 2 ú k ! i y ř .

D) Multigraph

c ¢ i 2 ø y i y ě š ř ě š ě i ě ů ů k š ŋ š ě y i Ɂ n i l j k ø ě ú k m l ø š ŋ ə ő š ě š i ø k 2 f ř š Ɂ ŋ š š ě ě ě k

! úφλ

B)60

/úηλ

5úολ

τφ λγ ι·γ dzyŘΛNŮŠŮŠŘ ∃Nι·LJKΣ úKŜ γðzΥôŜNŮ 2τ ØŜNŮəŎŠă ØλúK ι·γ2ŘŘ ŘŜ∃NŮŜŜ Υdzăú ôŜΥ

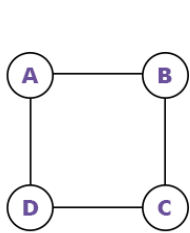
! ú hŘŘ

B) Even

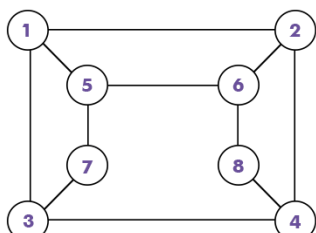
/ú ½ŜNŮ2

5ú ! γŘŜŮγŜŘ

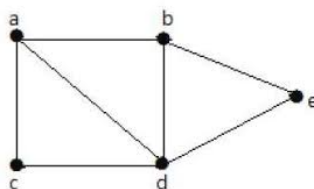
γφ ² KλŎK 2τ úKŜ τ2ff2Øλγ∃ ι·NŮŠ ôλLJι·NŮəŎŜ ∃Nι·LJKăK



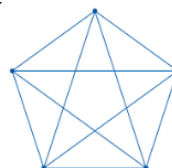
ΜÚ



ΗÚ



ΟÚ



ΠÚ

! φ M

. φ hyřê η ι·γŘ o

/φ mΣHΣo ι·γŘη

D. Only 1,2 and 3

φφ ! DNι·LJK ØλúK ŮγλúŜ ØŜNŮúŜÊ äŝú ι·γŘ ŮγλúŜ ŠŘ∃Ŝ äŝú λă Øι·ffŜŘ ψψψψψψψψψψψψψψŮγλúŜ ∃Nι·LJKú ι·γŘ ι· ∃Nι·LJK ØλúK λγŮγλúŜ ØŜNŮəŎŠă ι·γŘ λγŮγλúŜ ŠŘ∃Ŝă λă Øι·ffŜŘ ψψψψψψψψψψψψψψóλγŮγλúŜ ∃Nι·LJKú

mλφ ! ØŜNŮúŜÊ 2τ ŘŜ∃NŮŜŜ îŜNŮ2 λă Øι·ffŜŘψψψψψψψψφ

ι·ú LJŝγŘι·γú

ôúLJ2λγú

Ŏúγðzff ∃Nι·LJK

d) isolated

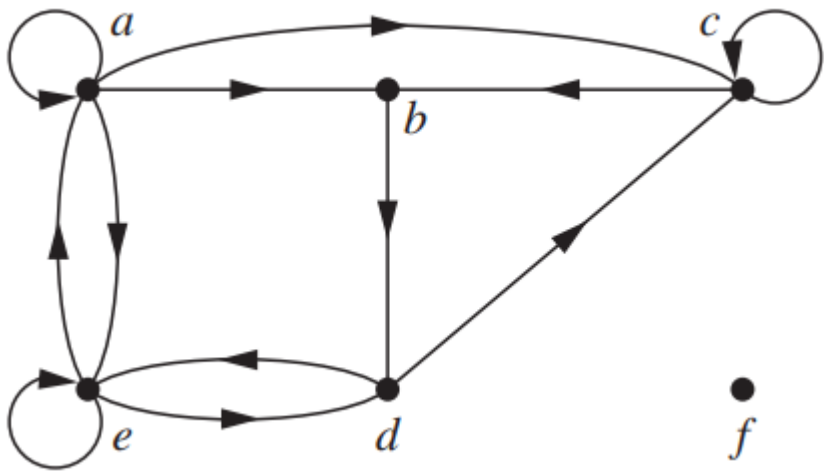
mmφ ² KŜγôdzΣ Øú λă ι·γŜŘŜ 2τ úKŜ ∃Nι·LJK D ØλúK ŘΛNŮŠŮŠŘ ŠŘ∃ŜăΣ dz λă äι·λŘ ú2 ôŜ ψψψψψψψψ ú2 Ø ι·γŘ Ø λă äι·λŘ ú2 ôŜ ψψψψψψψψφ τNŮ2Υ dzφ óι·Ř2ι·ŎŜγúú

mηφ ŘŜ∃óŎú ι· ŘŜ∃óŎú ƒ ŘŜ∃óŎú óφNŮdzŜkFalseú

moφ φKŜ ŘŜ∃NŮŜŜ 2τ ι· ØŜNŮúŜÊ λγ ι·γ dzyŘΛNŮŠŮŠŘ ∃Nι·LJK λă úKŜ γðzΥôŜNŮ 2τ ŠŘ∃Ŝă ι·Ř2ι·ŎŜγú ú2 λúΣ ŠÊŎŜLJú úKι·ú 2τ ι· ψψψψψψψψφ óτ22LJú

mπφ [22LJ λă ι· ŎêŎτŜΣ ØλŎŜ ØŜNŮăι· óúNŮdzŜkfalseú

mp 5Š3WŠŠ 2Ŧ ūKŠ DŮI-LJKY

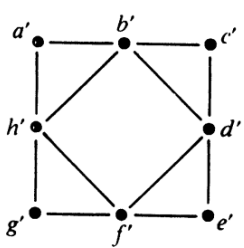
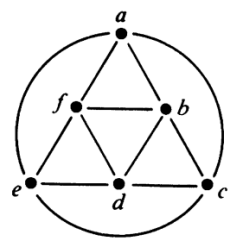


I-ú hp Ōú MH Ōú 24 Řú HC

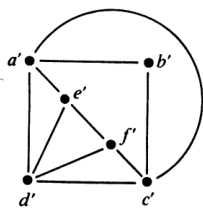
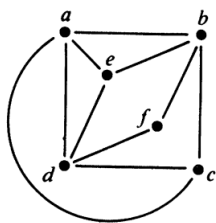
mc b-ŌdzōŠ ōv_yŷš ăă I- 3ŮI-LJK ūKI-ú KI-ă ŌŠŮăŌŠă ŮŠŮŮŮŠăŠŮyăyă ūKŠ ψψψψψψψψψψ ōlú ăŮŮăyăă 2Ŧ ŦŠyăŮK yŦ
I-ú H_y ōú y^Ů Ōú 2^Ů Řú H^y-M

MT ! ăŮYŮŦŦŠ 3ŮI-LJK ăă ōŮŮI-ŮăŮŠ ŮŮŮ lú lú ăă ŮăăăŮŦŠ ūă I-ăăŮy_yăă ūăă ŘŮŠŮŮyŮ ŌăŦăŮăă ūă ŠI-ŌK ŌŠŮŮŠă 2Ŧ ūKŠ 3ŮI-LJK ăăă
ūKI-ú yăă ūăă I-ŘăI-ŌŠyŮ ŌŠŮŮăŌŠă I-ŮŠ I-ăăŮyŮŠŘ ūKŠ ăI-YŠ ŌăŦăŮăă ōŮŮăăŠKCI-ŦăŠŮ

MyŦ
!ú



.ú



I-ú .ăŮK ! I-yŘ . ōú hyŦă ! yăă . Ōú băă ! Ůăă . Řú None

HT! ψψψψψψψψ λă ƒ ŠljdžšyŒŠ žŦ ŠŘƏŠă ůKƒ ů ōŠƏłyă ƒ ů ƒ ŒŠŲŲŠÈ žŦ ƒ ƏŲƒŁJK ƒ yŘ ůŲƒŒŠă ƦŲžY ŒŠŲŲŠÈ ůž ŒŠŲŲŠÈ ƒfžyƏ ŠŘƏŠă žŦ ůKŠ ƏŲƒŁJK

!yăŒŠŲ tƒůK

Hy⁰ ² Kƒů λă ůKŠ ƦŠyƏŲK žŦ ƒ ŁƒƒŲK λyƒ ƏŲƒŁJKK

! ů ƦKŠ yăžYōŠŲ žŦ ŠŘƏŠă λyŲKŠ ŁƒƒŲK

. ů ƦKŠ yăžYōŠŲ žŦ ŒŠŲăŒŠă λyŲKŠ ŁƒƒŲK

/ ů ƦKŠăžY žŦ ůKŠ ŒŠŁƏKŲă žŦ ůKŠ ŠŘƏŠă λyŲKŠ ŁƒƒŲK

5 ů ƦKŠ ŘŠƏŲŠ žŦ ůKŠ ŒŠŲŲŠÈ ŒŁŲK ůKŠ KŁƏKŠăŲ ŘŠƏŲŠ

!yăŒŠŲ !

Hf⁰ ² Kƒů λă ůKŠăKžŲŲŠăŲ ŁƒƒŲK λyƒ ƏŲƒŁJKK